

Thème 4 — Entropie et deuxième principe

Niveau FACILE — énoncés

Exercice 1 — ordre du désordre

- a) Classer par entropie **croissante** : la glace, la vapeur d'eau, l'eau liquide.
- b) Pour une même substance, quel état physique possède l'entropie la plus *grande*? La plus *petite*?

Exercice 2 — signe de ΔS pour un changement d'état

Indiquer le signe de ΔS pour chacune des transformations physiques suivantes.

- a) Fusion de la glace : $\text{H}_2\text{O}(s) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(l)$.
- b) Vaporisation de l'eau : $\text{H}_2\text{O}(l) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(g)$.
- c) Condensation de la vapeur : $\text{H}_2\text{O}(g) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(l)$.
- d) Congélation de l'eau : $\text{H}_2\text{O}(l) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(s)$.

Exercice 3 — dissolution et précipitation

- a) Dissolution du sel : $\text{NaCl}(s) \rightarrow \text{Na}^+(aq) + \text{Cl}^-(aq)$. Signe de ΔS ?
- b) Précipitation : $\text{Ag}^+(aq) + \text{Cl}^-(aq) \rightarrow \text{AgCl}(s)$. Signe de ΔS ?
- c) Justifier en une phrase pour chacun (en termes de désordre).

Exercice 4 — les principes

- a) Énoncer la condition du **deuxième principe** pour qu'un processus soit spontané.
- b) Que vaut l'entropie d'un cristal parfait à $T = 0\text{ K}$? Comment s'appelle ce principe?

Exercice 5 — le désordre augmente-t-il?

Pour chaque transformation, répondre par **vrai** ou **faux** à l'affirmation « le désordre augmente ($\Delta S > 0$) », et justifier.

- a) Sublimation de la neige carbonique : $\text{CO}_2(s) \rightarrow \text{CO}_2(g)$.
- b) Dimérisation : $2\text{NO}_2(g) \rightarrow \text{N}_2\text{O}_4(g)$.
- c) Décomposition : $\text{CaCO}_3(s) \rightarrow \text{CaO}(s) + \text{CO}_2(g)$.